1.认识数据分析问题

2.由浅入深构建分析思路

3.认识业务决策问题

4.用数据分析支持决策

《数据分析通用方法与思路》

By：接地气的陈老师

接地气的陈老师原创出品

数据分析方法与思路

Part1.认识数据分析问题

1.1 常见的4类“数据分析”问题

1.2 如何应对数据解读问题

1.3 如何应对无需求问题

1.4 有需求的5个细分类型

1.5 5类基本分析思路

1.6 好需求是分析的四分之三

1.7 这类需求，不是数据分析问题

接地气的陈老师原创出品

常见的4类数据分析问题

场景1：这里有一些数字，你看看能看出啥来不？数据解读问题

场景2：帮我分析一下财务情况/运营情况/销售情况呗？无需求问题

场景3：产品卖不动了、用户都跑路了、利润越来越少了，怎么办？有需求问题

场景4：取一下最近1个月新注册用户人数，注册后3天内转化率

取数问题，不需要分析思路

梳理需求，是构建数据分析思路的关键议题

接地气的陈老师原创出品

什么是：“数据分析”思路

数据指标 + 数值大小 + 判断标准 + 推理逻辑 = 分析思路

分析下本月为啥销售不达标

- 数据指标：本月销售金额
- 数值大小：9000万
- 判断标准：1个亿
- 推理逻辑：一共3个分公司ABC，BC都达标了，A没达标，所以是A的问题

接地气的陈老师原创出品

什么是：深入的“数据分析”思路

数据指标 + 数值大小 + 判断标准 + 推理逻辑 = 分析思路

推理逻辑1 → 推理逻辑2 →推理逻辑3……推理层次越多，越深入

- 推理逻辑1：一共3个分公司ABC，BC都达标了，A没达标，所以是A的问题
- 推理逻辑2：为什么A有问题？因为A的客户出了问题，少了2个大客户订单
- 推理逻辑3：为什么A的客户出了问题？因为A的销售出了问题，跑了一个Ace
- 推理逻辑4：为什么A的销售会跑？因为A的领导出了问题

接地气的陈老师原创出品

什么是：全面的“数据分析”思路

数据指标 + 数值大小 + 判断标准 + 推理逻辑 = 分析思路

推理逻辑1 → 推理逻辑2 →推理逻辑3……推理层次越多，越深入

证据1、证据2、证据3、证据4 →推理逻辑……支持逻辑的证据越多，越全面

- 推理逻辑4：为什么A的销售会跑？因为A的领导出了问题
- 证据1：任人唯亲，安拆了2个以前的下属
- 证据2：疏于管理，团队培训不及时，客户没有亲自拜访
- 证据3：不会沟通，跑掉的Ace之前工作很稳定

接地气的陈老师原创出品

5类基本分析思路

数据指标 + 数值大小 + 判断标准 + 推理逻辑 = 分析思路

从业务场景里来

想办法搞个标准

归纳/演绎

接地气的陈老师原创出品

数据分析方法与思路

Part1.认识数据分析问题

1.1 常见的4类“数据分析”问题

1.2 如何应对数据解读问题

1.3 如何应对无需求问题

1.4 有需求的5个细分类型

1.5 5类基本分析思路

1.6 好需求是分析的四分之三

1.7 这类需求，不是数据分析问题

接地气的陈老师原创出品

典型的数据解读问题

场景1：这里有一些数字，你看看能看出啥来不？数据解读问题

遇到问题，先反问：

1.业务背景是啥?

2.指标含义是啥?

3.指标本身走势是啥?

4.参照标准是啥？（这个经常被忘）

接地气的陈老师原创出品

你看到了啥?

日期	金额（元）
4月1日	2,500
4月2日	180
4月3日	51
4月4日	200
4月5日	526
4月6日	469
4月7日	980

2019年的4月1日-4月7日，广州某位太太发给先生的，自己记录的账单……

怎么看这个数据，怎么解读?

接地气的陈老师原创出品

业务场景+标准，很容易读出结论

日期	金额（元）
4月1日	2,500
4月2日	180
4月3日	51
4月4日	200
4月5日	526
4月6日	469
4月7日	980

提示1：这个日期有啥含义？ （业务含义）

提示2：一位太太的记账…… （业务含义+标准）

提示3：2019年广州人均收入多少？ （标准）

是否有头绪了？

接地气的陈老师原创出品

做个小练习

某零售企业2010年-2018年数据

净利润 = 商品毛利+会员费收入- 总成本

你看到了什么?

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
净销售额（亿）	763	871	971	1029	1102	1137	1161	1262	1384
商品毛利（亿）	82.6	93.1	102	109	118	126	132	143	153
会员费收入（亿）	16.9	18.7	20.8	22.9	24.3	25.3	26.5	28.5	31.4
总成本（亿）	86.5	97.2	106	112	121	128	135	145	153
净利润（亿）	13	14.6	17.1	20.4	20.6	23.8	23.5	26.8	31.3

接地气的陈老师原创出品

提示：找标准、找标准，还是找标准

1.零售行业毛利率（毛利/销售额）大概是多少?

2.零售行业成本率（成本/销售额）大概是多少?

3.会员费占利润比例是多少？综合以上，是否有啥发现？？

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
净销售额（亿）	763	871	971	1029	1102	1137	1161	1262	1384
商品毛利（亿）	82.6	93.1	102	109	118	126	132	143	153
会员费收入（亿）	16.9	18.7	20.8	22.9	24.3	25.3	26.5	28.5	31.4
总成本（亿）	86.5	97.2	106	112	121	128	135	145	153
净利润（亿）	13	14.6	17.1	20.4	20.6	23.8	23.5	26.8	31.3

接地气的陈老师原创出品

小结：数据解读难点

40%的数据解读问题，是因为不熟悉业务，不了解指标含义

60%的数据解读问题，是因为找不到标准，无法做判断

认真的把业务流程走一遍 + 寻找判断指标

接地气的陈老师原创出品

数据分析方法与思路

Part1.认识数据分析问题

1.1 常见的4类“数据分析”问题

1.2 如何应对数据解读问题

1.3 如何应对无需求问题

1.4 有需求的5个细分类型

1.5 5类基本分析思路

1.6 好需求是分析的四分之三

1.7 这类需求，不是数据分析问题

接地气的陈老师原创出品

典型无需求问题

场景2：帮我分析一下财务情况/运营情况/销售情况呗？无需求问题

- 无需求情况下，首要解决指标体系梳理
- 明确业务场景，先给出数据指标体系，再看数字大小
- 再根据数字大小，找一些判断标准（过着干脆不找直接和业务讨论）

接地气的陈老师原创出品

无需求问题小示例……

“陈老师，帮我分析下我的财务状况呗……”

“陈老师，帮我分析下**我**的**财务状况**呗……”

接地气的陈老师原创出品

清晰主体

帮我分析下财务状况呗……

- 我是谁？？？……
- 个人？
- 家庭？（一家之主，承担家庭开支）
- 企业经营？（老板，承担企业资金压力）

接地气的陈老师原创出品

清晰主体

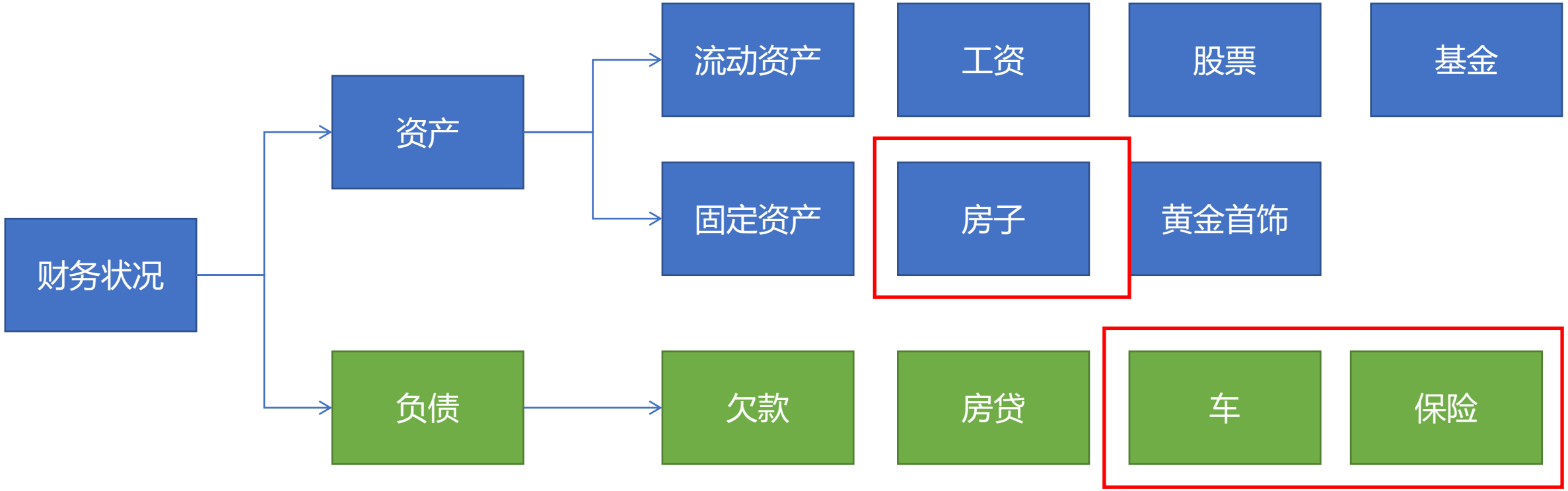
帮我分析下财务状况呗……

- 我是谁？？？……
- 个人？
- 家庭？（一家之主，承担家庭开支）
- 企业经营？（老板，承担企业资金压力）

接地气的陈老师原创出品

清晰指标口径

帮我分析下财务状况呗……



- 课本只是参考，与需求方达成共识

接地气的陈老师原创出品

特别要注意，一个部门看另一个部门的情况

- 销售部门问：帮我分析下销售情况（按照梳理指标体系做法，一步步做）

- 市场部问：帮我分析下销售情况（要上个啥活动刺激下？验证已经做的效果？）
- 供应链问：帮我分析下销售情况（准备备料了？仓库堆满了?）
- 财务问：帮我分析下销售情况（应收款没回来？费用花超了？）

看其他部门，一般都有自己的目的，提前知道这个目的，能减少返工，输出更针对

接地气的陈老师原创出品

数据分析方法与思路

Part1.认识数据分析问题

1.1 常见的4类“数据分析”问题

1.2 如何应对数据解读问题

1.3 如何应对无需求问题

1.4 有需求的5个细分类型

1.5 5类基本分析思路

1.6 好需求是分析的四分之三

1.7 这类需求，不是数据分析问题

接地气的陈老师原创出品

有需求的情况下，要拆分需求

场景3：产品卖不动了、用户都跑路了、利润越来越少了，怎么办？有需求问题

1.啥叫卖不动？

2.很多原因都导致卖不动，有假设没有？

3. 怎么办？手头有办法不？心里有想法不？以前都咋办的？

接地气的陈老师原创出品

5大基础数据分析需求

是多少 → 用数据说话，描述现状

举例：我们销售情况如何？答：截止到本月20号，销售了20万件产品（**展示指标+数字**）

是什么 →找标准，判断好坏

举例：任务**目标**是23万，差3万达标，所以**销售不好（数字 + 判断标准 = 结论，没有标准，先找标准！！！）**

为什么 → 找原因，解答问题

举例：为什么销售不好？答：**因为**A渠道做的不够给力**（原因是可以逐步深入的……）**

会怎样 → 做预测，判断走势

举例：那这个月能达标吗？答：**根据目前日销量走势**，月底能到30万，目标34.5，差4.5万达标（**预测带假设**）

又如何 → 综合评价

举例：那这个月做的烂吗！答：从毛利看，还达标的（**多标准，综合下结论**）

接地气的陈老师原创出品

5个问题间有内在逻辑

1. 不知道情况，所以要先知道：是多少

2. 知道是多少了，但是意味着有问题吗？不确定，所以要树标准！

3. 知道做的不好了，为啥做的不好？不清楚，所以要找原因……

4. 知道因为XX因素做的不好了，可是值得我行动吗？

   - 预测下未来走势，看看问题是否严重到需要行动
   - 多看几个指标综合判断一下，看看是否值得行动

5. 我要行动了！我想知道效果：新的是多少……

接地气的陈老师原创出品

统计学、算法、运筹学，只是工具，不是目的本身

是多少 → 描述性统计

是什么 → 描述性统计、分组对比、方差分析、线性规划（最优求解）

为什么 → 分组对比、相关分析、回归分析、决策树

会怎样 → 时间序列法、回归分析、神经网络、回归树

又如何 →层级分析法、因子分析法、神经网络、聚类、决策树

接地气的陈老师原创出品

数据分析方法与思路

Part1.认识数据分析问题

1.1 常见的4类“数据分析”问题

1.2 如何应对数据解读问题

1.3 如何应对无需求问题

1.4 有需求的5个细分类型

1.5 5类基本分析思路

1.6 好需求是分析的四分之三

1.7 这类需求，不是数据分析问题

接地气的陈老师原创出品

拿到数据分析问题，先判断类型

- 不了解数据情况？ → 是多少问题
- 了解数据，但是不知道是好是坏

  → 单指标：是什么问题；

  → n个指标 或 干脆没指标的：又如何问题
- 知道做的不行，不知道原因 → 为什么问题
- 想知道以后会咋样 → 会怎样问题

整明白了对方想要啥，再谈下一步

接地气的陈老师原创出品

是多少最简单

直接参考《指标体系梳理》部分内容，把指标先弄出

是多少是后续所有分析基础

接地气的陈老师原创出品

是什么问题，重点在统一口径

理论上，业务完全可以自己来定，比如下降5%就得关注，4%就可以不管

但是，口径要内外统一，前后统一，不能今天说5%行，明天说不行

凡是出现“大小”“多少““快慢“之类**形容词**的时候，一定要清晰口径

接地气的陈老师原创出品

为什么问题，重点在业务假设

1. 先有“是什么”，再有“为什么”，判断标准先统一，再谈原因
2. 如果业务方有假设，先收集假设，检验假设是分析的重点
3. 注意区分：内部、外部假设，外部原因很有可能只是借口
4. 假设要具体成可量化的指标/维度，方便后续计算

“分公司管理不行” → 无法量化

“分公司管理不行，导致有经验的销售离职多，新人销售能力不足” → 可量化

接地气的陈老师原创出品

会怎样问题，重点在业务参与

1. 先有“为什么”，再有“会怎样”，要关注影响预测结果的因素，是否有变化
2. 如果业务方有参与，就不能用算法模型（业务看不懂）
3. 简单的滚动预测、业务假设预测法，更容易让业务参与
4. 如果业务不参与，根据预测目标选模型
5. 预测目标可以是连续的（销售额2000万）二元的（响应，不响应）分类的（A、B、C三个方案，预测用户更容易响应A）。先定好目标，再选方法

接地气的陈老师原创出品

又如何问题，重点在考虑多少方面

“我想知道新增的功能A，对**用户留存**的影响”

“我想知道新增的功能A，对**用户**影响？”

一字之差，需要考虑的内容增加了几倍

又如何问题，关键在列出来：考虑范围是啥，留存/活跃/付费/其他功能使用……？

每个点，都是一个单独的分析，都要弄清楚。

特别注意，两个有冲突的点，比如收入/成本。

接地气的陈老师原创出品

数据分析方法与思路

Part1.认识数据分析问题

1.1 常见的4类“数据分析”问题

1.2 如何应对数据解读问题

1.3 如何应对无需求问题

1.4 有需求的5个细分类型

1.5 5类基本分析思路

1.6 好需求是分析的四分之三

1.7 这类需求，不是数据分析问题

接地气的陈老师原创出品

大部分脱口而出的分析需求，都不够清晰（1）

“异动分析，如何确定因子对结果影响？”

业务场景：什么业务?

数据指标：什么指标的异动？什么叫因子？是个分析维度，还是个指标?

判断标准：指标变化多大算异动？凭啥知道它是异动?

梳理需求第1要务：避免用抽象概念，代替具体业务场景，话要讲清楚

接地气的陈老师原创出品

大部分脱口而出的分析需求，都不够清晰（2）

“toB业务中，如何通过用户画像识别风险”

业务场景：啥toB业务？

数据指标：用户画像有哪些数据？

判断标准：什么叫风险？（能谈成的没谈成？）

梳理需求第2要务：主业务流程不能省，主要指标不能省

接地气的陈老师原创出品

大部分脱口而出的分析需求，都不够清晰（3）

“我们市本地生活服务平台，想通过降价补贴，达到提升订单量的目的，想测算，补贴多少钱能带来多少业务？”

业务场景：本地生活服务（注意，不同品类本身价额、需求频率是不一样的）

数据指标：补贴商品（每单补贴XX元）还是补贴用户（每人派XX元券）

判断标准：要计算投入产出关系，不涉及判断好坏

梳理需求第3要务：关键的业务流程千万别少了……

接地气的陈老师原创出品

相对清晰的需求（1）

“同一个公司有好几个APP，比如抖音、西瓜、抖音极速版、……如何量化，一个用户安装了西瓜后，对抖音的使用时间减少的影响？ ”

业务场景、主流程，指标均清晰，不涉及复杂判断，是简单的“是多少”问题

注意：如果把题目改改，改成：安装西瓜的用户，对抖音的**价值**有什么影响？问题的复杂程度立马上升

接地气的陈老师原创出品

相对清晰的需求（2）

“同一个APP，经常做外部拉起的活动投放，担心外部拉起做的太多，导致用户不会主动登录，浪费投放成本”

业务场景、主流程，指标均清晰，不涉及复杂判断，是简单的“是多少”问题

注意：如果把题目改改，改成：外部拉起活动要**做啥调整**？难度立马上升

接地气的陈老师原创出品

相对清晰的需求（3）

“某汽车厂在全国150个城市做了车展，大区经理+城市经理会根据自己的经验决定一个城市办多少次，车展流程有到场、报名、成交。现在发现：有些城市成交转化率不是很好，各城市间差异很大，应如何把150个城市情况清晰展示出来”

业务场景，主流程，指标均清晰。并且展示问题即可，是简单的“是多少”问题

注意，如果把问题改成：如何评估各城市效果，难度立马翻倍

接地气的陈老师原创出品

小结

对问题的场景了解的越细，越容易找到思路

接地气的陈老师原创出品

一个需求梳理的活例子

接地气的陈老师原创出品

第一反应：看到形容词，先找标准

你好，陈老师，针对订单销量，怎么把大订单量从每日订单中排查出来？请问有什么可以搭建的指标or模型吗？

陈老师：大订单量具体啥场景？描述详细一点？

6 小时前

陈老师 15581288228512

明确指标（举例是个好手段）

你好，陈老师，针对订单销量，怎么把大订单量从每日订单中排查出来？请问有什么可以搭建的指标or模型吗？

陈老师：大订单量具体啥场景？描述详细一点？
6 小时前

回复 陈老师：电商顾客下的订单
6 小时前

回复 陈老师：根据订单量制定采购计划。
6 小时前

陈老师 回复 怎么算"大订单量"？？？一个用户一天交易1000000笔？100000元？同一个店铺交易这么多笔/元？同一个商品？用券交易？类似这样的，"大订单量"的详细定义是啥？

陈老师 15581288228512

接地气的陈老师原创出品

有了指标，但是没有看到数值，还得追问

回复 陈老师：从单品的角度看，一次订单购买的商品数量定义大订单和普通订单，大订单量指一个订单购买的商品数量超过普通订单购买量很多。

6 小时前

陈老师 回复 具体多出多少算"大"，是不是还没有定义？？？不同品类可能差异很大哦，比如衣服25元一件，1万件是25万，空调2500一台，只要100台就25万了，这里涉及三个问题

1.资金占用（采购需要考虑我花多少钱，要不要调动大笔资金）

2.订货数量（比如衣服10万件一起定有优惠，空调可能10台就有优惠了）

3.配送交货难度（衣服和空调不是一个难度的，100台空调可能需要大货车了）

所以这里"大"，到底是超出多少，有没有定义？如果有定义直接按定义跑数就好了，如果没有先把这个定义做出来，可能要结合品类来定

5 小时前 删除

回复 陈老师：暂时是根据销售数量来定，先不管价格和销售额。

5 小时前

陈老师 回复 所以，这个标准是已经有了？还是没标准，需要订标准？

接地气的陈老师原创出品

继续举例，落实到一个业务场景（finally！）

陈老师 回复 [illegible] 不考虑价格和销售额，考不考虑交货时间与库存？比如我一个商品正常销售每天10件，订货周期10天，那我得备100件做安全库存（避免断货）然后所有库存-安全库存就是警戒值，比如现在在库200件，那超过100件就算大订单，因为我得紧急备货了，不然后边会断货，如果在库300件，那来100件也没事，离备货还早着呢

5 小时前

[illegible] 回复 陈老师：会考虑交货周期和库存，考虑大订单就是为了避免采购过多造成库存积压。

5 小时前

接地气的陈老师原创出品

继续用举例法，在跑数以前，先假设情况，找到核心症结

回复 陈老师：会考虑交货周期和库存，考虑大订单就是为了避免采购过多造成库存积压。

5 小时前

陈老师 回复 ．😂感觉这业务逻辑反了呀，一般考虑大订单是怕缺货呀，是不是你们业务部门的操作是，比如日销10单，订货周期10天，然后突然来个一天1000的大订单，于是往前10天看平均销量就是10*9 + 1000*1=1090，然后这帮人就把日销量算成109，然后进了1090的货……这也太蠢了吧 。哈哈哈

5 小时前

回复 陈老师：就是为了避免这种情况才需要筛选大订单🤧

5 小时前

接地气的陈老师原创出品

终于，找到了真正的问题（而且这个问题有标准解法）

回复 陈老师：现在就是品项有几千种，有的商品销量也就是日均个位数，有的则是成百上千，所以现在就是想可不可以找到相对准确的筛选方法。

5 小时前

陈老师 回复 ．这个方法叫经济订货法+ABC库存发，这个方法是一定要考虑订货金额的，库存资金不是钱呀。这运营也太蠢了，连基本常识都没有，还把几千的和1件的混成一团，我先分享个ABC库存管理的基本PPT，你先看看哈

接地气的陈老师原创出品

对比最初的需求，看看差距

“怎么把大额订单找出来？？？”

“现在的品类有几千种，有的日销几千件，有的日销只有几件，业务基于平均销售额进行采购，但平均销售额会被偶尔的大额订单影响，导致业务误判，采购了太多的商品，因此想把受大额订单影响的商品挑出来，避免误判……”

灵魂拷问

“怎么把大额订单找出来？？？”

老师，有没有大额订单模型？？

“现在的品类有几千种，有的日销几千件，有的日销只有几件，业务基于平均销售额进行采购，但平均销售额会被偶尔的大额订单影响，导致业务误判，采购了太多的商品，因此想把受大额订单影响的商品挑出来，避免误判……”

和上边比起来，哪个需求容易做，能解决业务的问题

接地气的陈老师原创出品

数据分析方法与思路

Part1.认识数据分析问题

1.1 常见的3类“数据分析”问题

1.2 如何应对无需求问题

1.3 有需求的5个细分类型

1.4 5类基本分析思路

1.5 好需求是分析的四分之三

1.6 这类需求，不是数据分析问题

接地气的陈老师原创出品

数据分析，不解决这三类问题

想不想 → 主观意愿问题，主观意愿是个人的事，爱咋样咋样。

类似的，还有“我要不要”，“我喜不喜欢”——你的脑子你做主！

能不能 → 客观限制问题，客观限制不需要分析，得去研究政策

类似的，还有“我干这个会不会出错”“我干这个行不行”

会不会 → 业务能力问题，不需要分析，缺什么补什么！

类似的：销售怎么做→问销售，运营怎么做→学运营

接地气的陈老师原创出品

注意：大部分业务直接提的，都是此类问题

我要怎么把销售业绩搞上去?

我这么干行不行?

你说不行，那你说怎么办才行?

涉及计划、组织、执行问题，均需要做转化，数字不能直接提供答案

接地气的陈老师原创出品

遇到想不想类问题，可以做一定程度转化……

想不想类转化关键 → 找**支撑想法的理由，用数据去支持/否定理由**

我不想做老产品，因为老产品卖不动

上市时间为17，18，19年产品，分别销量增长情况为XXX

数据分析可以告诉你，其实还有一些产品有潜力

接地气的陈老师原创出品

遇到能不能类问题，可以做一定程度转化……

能不能类转化关键 → 非一票否决时，用数据**预测可能性/模拟限制因素**

活动中奖率不能超过10%，因为费用不够。

数据分析可以告诉你，费用不够是不成立的。因为：在礼品组合为A+B+C，且中奖率为2%，5%，10%的时候，成本分别是XXX（是多少）

接地气的陈老师原创出品

遇到会不会类问题，可以做一定程度转化……

会不会类转化关键 → 用数据量化过往行为，**找出标杆，**或者**找出问题点**

我不会写品牌文案 → 本月阅读10w+品牌文案如下

我不会做销售 → 本月金牌销售，卖出产品组合是X，客户群体是X

我不会做投放→ 过去3个月，各个投放渠道量+转化率分别是XXX

我要怎么做才好 → 这个XX环节流失人数太多，得加强

接地气的陈老师原创出品

本部分完

视频讲解、习题、具体行业探讨

欢迎扫右侧二维码，加入知识星球